量化交易入门指南：第18天 – 与基准指数对比、超额收益（Alpha回测）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年9月18日 00:28 北京 听全文

课程概述

学习目标：

- 深入理解基准指数对比的重要性和必要性
- 掌握超额收益（Alpha）的定义和计算方法
- 学会获取基准指数数据并进行对比分析
- 实现策略净值、基准净值、超额净值的完整回测框架
- 掌握策略评估的核心技能和思考方法

预计学习时间：30分钟

> 本文为量化交易学习系列第18天内容，系统讲解与基准指数对比的重要性，超额收益（Alpha）的定义和计算方法，Python实战实现策略与基准的对比分析，帮助你掌握量化策略评估的核心技能。

一、为什么要对比基准?

在量化里，单看策略收益是没意义的。

比如：

- 你的策略一年收益率 = 15%
- 但是同期沪深300指数涨了 20%

说明你跑输市场（虽然赚钱，但不如买 ETF 躺平）

所以我们必须引入 基准指数（Benchmark），常见基准有：

- 沪深300（000300.SH）：代表大盘蓝筹
- 中证500（000905.SH）：代表中盘股
- 创业板指（399006.SZ）：代表成长股
- 上证综指（000001.SH）：全市场代表

二、超额收益（Alpha）的定义

$$\text{超额收益} = R_{\text{策略}} - R_{\text{基准}}$$

其中：

- 如果超额收益 > 0 → 说明策略跑赢市场，真正有 Alpha
- 如果超额收益 < 0 → 说明策略不如指数基金

在量化研究里，Alpha 是最核心的考核标准之一。

三、Python 实现（基于 Day 13 回测结果）

我们在净值曲线上加一个基准指数（比如沪深300），计算策略 vs 基准的差异。

1. 获取基准数据（用 AkShare）

```
import akshare as ak

# 获取沪深300指数数据
benchmark_df = ak.index_zh_a_hist(symbol="000300", period="daily", start_date="20230101", ad
benchmark_df["date"] = pd.to_datetime(benchmark_df["日期"])
benchmark_df = benchmark_df[["date", "收盘"]].rename(columns={"收盘": "benchmark_close"})
```

2. 计算基准净值曲线

```
# 按月取收盘价（和策略频率对齐）
benchmark_monthly = benchmark_df.set_index("date").resample("M").last().reset_index()
benchmark_monthly["benchmark_ret"] = benchmark_monthly["benchmark_close"].pct_change().fillr
benchmark_monthly["benchmark_value"] = (1 + benchmark_monthly["benchmark_ret"]).cumprod()
```

3. 合并策略 & 基准

```
# 合并策略结果 df_ret（Day13 的结果）
merged = pd.merge(df_ret, benchmark_monthly, on="date", how="inner")

# 计算超额收益
merged["excess_ret"] = merged["net_ret"] - merged["benchmark_ret"]
merged["excess_value"] = (1 + merged["excess_ret"]).cumprod()

print(merged[["date","net_value","benchmark_value","excess_value"]].head())
```

4. 绘制对比图

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(merged["date"], merged["net_value"], label="策略净值（含成本）", marker="o")
plt.plot(merged["date"], merged["benchmark_value"], label="沪深300指数", marker="s")
plt.plot(merged["date"], merged["excess_value"], label="超额净值（Alpha)", linestyle="--", co
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("策略 vs 基准指数 vs 超额收益")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

四、结果解读

- 策略净值曲线：你的量化模型真实表现
- 基准指数净值：如果你买 ETF 的表现
- 超额净值曲线：能直观看出"跑赢多少市场"

如果超额曲线稳步向上，说明策略真有 Alpha。 如果超额曲线波动大或长期向下，说明策略只是"跟着市场涨跌"，没真正创造超额收益。

五、今日思考题

1. 如果你的策略收益率高，但超额收益为负，说明什么？

说明：

- 你的策略虽然赚钱了，但市场本身涨得更好。
- 本质上你"跑输市场"，还不如直接买指数基金。

例子：

- 策略年化收益率 15%
- 沪深300 年化收益率 20% 超额收益 = -5% → 说明策略没有真正产生 Alpha，只是"吃到了大盘上涨的红利"。

结论：策略无效，不能证明有 Alpha。

2. 如果超额收益长期为正，但总收益比指数低，你会怎么理解？

这种情况要分两种：

1. 初期落后，后期稳定跑赢

- 可能策略前几年表现差，但之后一直稳稳跑赢市场
- 长期来看，策略仍然有价值

2. 波动控制更好，但涨幅小

- 策略风险更低（比如最大回撤远小于指数），所以总收益低
- 但"风险调整后的收益"更好（夏普比率更高）

所以即使总收益低，但如果 超额收益曲线长期上升，说明策略是真正有 Alpha 的。

3. 你认为应该选哪一个指数作为基准？（提示：要和你的股票池匹配）

原则：基准要和股票池的风格一致

- 如果股票池是 沪深300 成分股 → 基准选沪深300
- 如果股票池是 中证500 中盘股 → 基准选中证500
- 如果是 创业板、小盘股池 → 基准选创业板指数
- 如果是 全市场选股 → 基准选沪深300 + 中证500 的组合，或者中证全指

不匹配的基准没有参考意义。 比如你全仓买中小盘股，却用沪深300（大盘蓝筹）做基准，得出的超额收益会失真。

六、完整代码实现

Day 18 的完整代码（含：策略净值、有成本净值、基准指数净值、超额收益曲线）写成一个可以直接跑的版本，方便你一次性看到效果

```
# Day18 修正版：策略净值（含成本）+ 基准(沪深300) + 超额收益（按月 period 对齐）
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import akshare as ak

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']   # 或者 'Songti SC'、'STHeiti'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ---------------------------
# Step 0: 可选 - 安装 akshare: pip install akshare
# ---------------------------

# ---------------------------
# Step 1: 模拟策略（和 Day13 类似，便于演示）
# ---------------------------
stocks = ["000001", "000002", "000003"]
dates = pd.date_range(start="2023-01-01", end="2023-12-01", freq="MS")  # 每月月初
```

```python
# 模拟每月的因子打分
rows = []
np.random.seed(42)
for date in dates:
    for stock in stocks:
        rows.append({"date": date, "stock": stock, "score": np.random.rand()})
score_df = pd.DataFrame(rows)

# 模拟每月收盘价（简单随机游走，保证为正）
price_rows = []
for stock in stocks:
    price = 10 + np.cumsum(np.random.randn(len(dates)))
    for d, p in zip(dates, price):
        price_rows.append({"date": d, "stock": stock, "close": max(p, 1.0)})
price_df = pd.DataFrame(price_rows)

# 交易成本参数（示例）
commission = 0.0002 * 2    # 双边 万2（买+卖）
tax = 0.001                # 卖出 印花税 千1
slippage = 0.0005          # 滑点 5bp

# 回测主循环：每月选 top2，等权持有一个月
returns = []
prev_portfolio = None

for i, date in enumerate(dates[:-1]):  # 最后一月无法计算下月收益，忽略
    # 选股
    this_month = score_df[score_df["date"] == date]
    top_stocks = this_month.sort_values("score", ascending=False).head(2)["stock"].tolist()
    weights = {s: 1/len(top_stocks) for s in top_stocks}

    # 取本期与下期价格（本示例价格用月初作为代表）
    start_prices = price_df[(price_df["date"] == date) & (price_df["stock"].isin(top_stocks)
    next_month = (date + pd.DateOffset(months=1)).replace(day=1)  # 下个月的月初
    end_prices = price_df[(price_df["date"] == next_month) & (price_df["stock"].isin(top_sto

    merged = pd.merge(start_prices, end_prices, on="stock", suffixes=("_start", "_end"))
    if merged.empty:
        # 如果因数据问题没有匹配到价格就跳过该期
        continue

    # 计算当期（持有期）等权收益
    merged["ret"] = merged["close_end"] / merged["close_start"] - 1
    strategy_return = merged["ret"].mean()  # 等权

    # 计算换手率（根据上期权重与本期权重差异）
    if prev_portfolio is None:
        turnover = 1.0  # 从空仓到建仓视作100%换手
    else:
        turnover = 0.0
```

```
        for s in set(list(prev_portfolio.keys()) + list(weights.keys())):
            turnover += abs(prev_portfolio.get(s, 0) - weights.get(s, 0))
        turnover = turnover / 2.0

    # 计算交易成本（这里把买卖双边佣金+卖出印花税+滑点都按换手率近似）
    cost = turnover * (commission + slippage + tax)
    net_return = strategy_return - cost

    # 记录（用 month period 作为合并键更稳健）
    returns.append({
        "month": date.to_period("M"),  # 用 period 对齐（例如 2023-01）
        "gross_ret": strategy_return,
        "turnover": turnover,
        "cost": cost,
        "net_ret": net_return
    })
    prev_portfolio = weights

df_ret = pd.DataFrame(returns)
df_ret = df_ret.sort_values("month").reset_index(drop=True)
df_ret["gross_value"] = (1 + df_ret["gross_ret"]).cumprod()
df_ret["net_value"] = (1 + df_ret["net_ret"]).cumprod()

# ---------------------------
# Step 2: 获取基准指数（沪深300）历史日线数据（注意：不要传 adjust 参数）
# ---------------------------
# 注意：index_zh_a_hist 不接受 `adjust` 参数（这是为股票历史接口 stock_zh_a_hist 特有）
# 正确示例：ak.index_zh_a_hist(symbol="000300", period="daily", start_date="20230101", end_da
benchmark_df = ak.index_zh_a_hist(symbol="000300", period="daily",
                                  start_date="20230101", end_date="20231231")
# 将日期转为 datetime 并取月末收盘作为代表（resample 'M' last）
benchmark_df["date"] = pd.to_datetime(benchmark_df["日期"])
benchmark_monthly = benchmark_df.set_index("date").resample("M").last().reset_index()
benchmark_monthly = benchmark_monthly.rename(columns={"收盘": "benchmark_close"})
benchmark_monthly["benchmark_ret"] = benchmark_monthly["benchmark_close"].pct_change().fillr
benchmark_monthly["month"] = benchmark_monthly["date"].dt.to_period("M")
benchmark_monthly["benchmark_value"] = (1 + benchmark_monthly["benchmark_ret"]).cumprod()

# ---------------------------
# Step 3: 用 month (Period) 对齐合并策略与基准
# ---------------------------
merged = pd.merge(df_ret, benchmark_monthly[["month", "benchmark_ret", "benchmark_value"]],
                  on="month", how="inner")

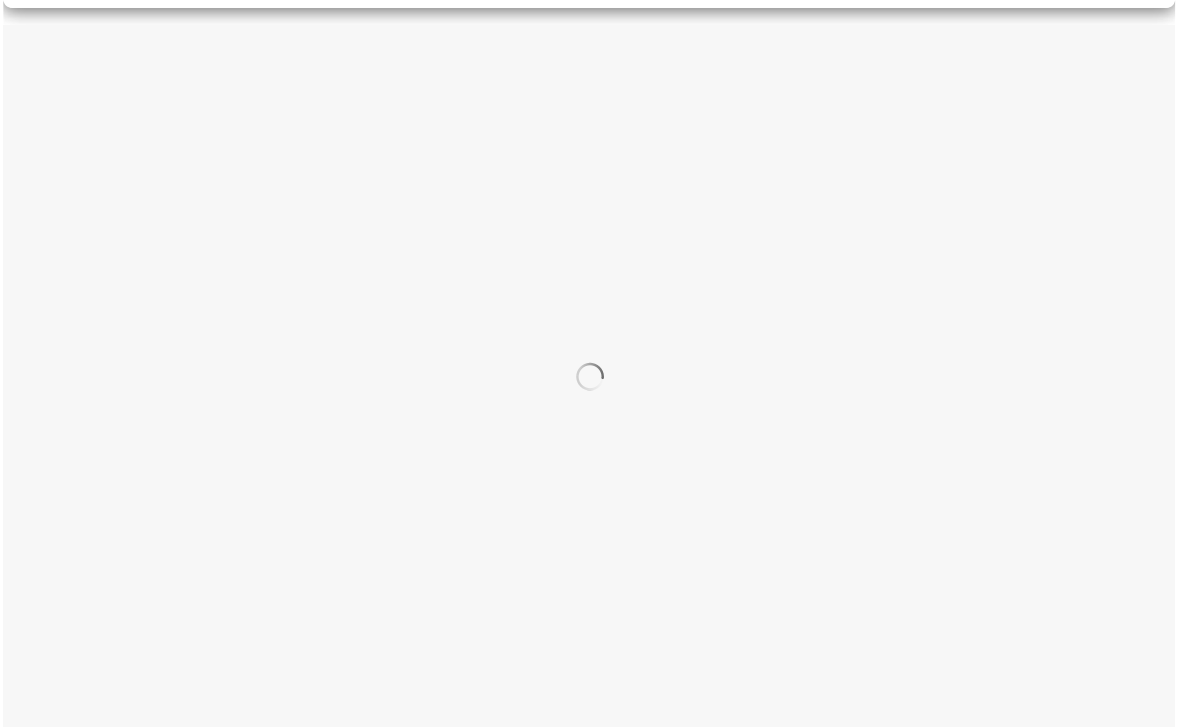
# 计算超额收益与超额净值（Alpha）
merged["excess_ret"] = merged["net_ret"] - merged["benchmark_ret"]
merged = merged.sort_values("month").reset_index(drop=True)
merged["excess_value"] = (1 + merged["excess_ret"]).cumprod()

# 也确保有 gross/net 的净值（如果需要按合并后的顺序重算）
```

```
merged["gross_value"] = (1 + merged["gross_ret"]).cumprod()
merged["net_value"] = (1 + merged["net_ret"]).cumprod()

print(merged[["month", "gross_value", "net_value", "benchmark_value", "excess_value"]])

# --------------------------
# Step 4: 画图：策略、基准、超额（x 轴用 month -> 转成字符串）
# --------------------------
plt.figure(figsize=(10,6))
x = merged["month"].astype(str)
plt.plot(x, merged["net_value"], label="策略净值（含成本）", marker="o")
plt.plot(x, merged["benchmark_value"], label="沪深300（基准）", marker="s")
plt.plot(x, merged["excess_value"], label="超额净值（Alpha)", linestyle="--", color="red")
plt.xticks(rotation=45)
plt.title("策略 vs 基准 vs 超额净值（按月）")
plt.ylabel("Net Value")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



七、总结

7.1 核心要点回顾

项目	内容
基准对比的重要性	单看策略收益无意义，必须与市场基准对比
超额收益定义	Alpha = 策略收益 - 基准收益

项目	内容
基准选择原则	基准要与股票池风格一致
结果解读	超额曲线向上说明有Alpha，向下说明跑输市场

7.2 实战技巧汇总

技巧	说明
基准选择	根据股票池特征选择合适基准指数
数据对齐	确保策略和基准数据频率一致
超额收益计算	策略收益减去基准收益得到Alpha
可视化分析	绘制三条曲线对比策略、基准、超额表现

7.3 关键思考

1. **策略收益高但超额为负**→ 说明策略没产生Alpha，纯粹是"市场好"
2. **超额收益为正但总收益低**→ 可能策略更稳健，风险控制好，仍然有价值
3. **基准要和股票池风格一致**→ 否则结论失真

7.4 下一步学习方向

1. **深入学习风险调整收益**
   - 夏普比率、信息比率
   - 最大回撤分析
   - 波动率管理
2. **多基准对比分析**
   - 不同基准下的策略表现
   - 基准轮动策略
   - 相对强弱分析
3. **策略优化**
   - 基于Alpha的因子优化
   - 动态基准调整
   - 风险预算分配

通过今天的学习，你已经掌握了量化策略与基准对比分析的核心技能。这是评估策略真实价值的关键步骤，也是量化投资中不可或缺的重要环节。

上一篇
量化交易入门指南：第17天 – 交易成本与换手率 —— 实盘可行性

下一篇
量化交易入门指南：第19天 – 策略稳定性测试、滚动回测

阅读 185

广告
Today
抵御风暴鲨鱼，打造最强海上避难所！

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
水世界小杰
进入小游戏